

# 1.ÜNİTE - KARAR TEORİSİNE GİRİŞ

Karar teorisinin tanımını, farklı bilim dalları arasındaki yerini, temel yaklaşımları ve bir karar probleminin sistematik olarak nasıl modelleneceğini (karar tablosu oluşturma) ele almaktadır.

## Karar Teorisi Kavramı ve Disiplinlerarası Yapısı

Karar teorisi; bireylerin veya grupların nasıl karar aldıklarını ya da rasyonel olarak nasıl karar almaları gerektiğini inceleyen disiplinlerarası bir alandır.

- **Ortak Çaba:** Matematik, felsefe, ekonomi, istatistik ve mühendislik gibi pek çok bilim dalı bu alanın gelişimine katkı sağlar.
- **Odak Noktası:** Soyut modeller kullansa da asıl amacı gerçek hayattaki insan davranışlarını ve tercihlerini açıklamaktır.

## Karar Teorisi Yaklaşımları

Karar alma süreçleri temel olarak iki ana perspektif üzerinden incelenir:

- **Normatif Yaklaşım:** Kararların hangi değerler, ilkeler veya normlar çerçevesinde "**nasıl alınması gerektiğini**" belirler. İdeal olanı ve kural koyuculuğu hedefler.
- **Betimleyici (Deskriptif) Yaklaşım:** Kararların gerçek hayatta "**nasıl alındığını**" tanımlamaya ve açıklamaya çalışır. Rasyonel hesaplamaları ve mevcut durumu analiz eder.
- **Rasyonel Aktör Varsayımı:** Özellikle ekonomi ve finans alanında bireyin kârını maksimize edeceği ve tüm bilgilere sahip olduğu varsayılır; ancak gerçek hayatta bilgi kısıtları ve çevresel faktörler bu süreci karmaşılaştırır.

## Karar Tablosunun Unsurları ve Kurgulanması

Bir karar problemi, seçeneklerin ve olası sonuçların net bir şekilde görülebilmesi için tablo formunda modellenir. Karar denilen eylem, en az iki alternatif arasından seçim yapma işidir.

- **Alternatif Durumlar:** Karar vericinin üzerinde kontrol gücünün olmadığı, belirsizlik içeren dışsal hallerdir.
- **Tercih (Seçenekler):** Karar vericinin önündeki en az iki seçenekten oluşan kümedir. Seçimler finansal, psikolojik veya sosyolojik kriterlere dayanabilir.

- **Sonuçlar:** Belirli bir tercihin, belirli bir alternatif durumla karşılaşması neticesinde ortaya çıkan çıktılarıdır (Kâr, zarar, etkisiz durum vb.).
- **Karşılıklı Dışlama Kuralı:** Karar tablosundaki alternatif durumlar matematiksel olarak birbiriyle kesişmemelidir (Örneğin; bir top ya goldür ya da dışarıdadır, aynı anda her iki durum gerçekleşemez).

## Modern Karar Teorisi ve Olasılık

Geleneksel yaklaşım bireysel tercihlere odaklanırken, modern yaklaşımlar daha dinamik araçlar kullanır.

- **Oyun Teorisi:** Karar sürecine diğer aktörlerin ve rakiplerin seçimlerinin de dahil edildiği, karşılıklı etkileşime dayalı modern yaklaşımdır.
- **Olasılık ve Risk:** Belirsizlik altındaki kararlarda, alternatif durumların gerçekleşme ihtimalleri (olasılıklar) hesaplanarak risk analizi yapılır.
- **İstatistiksel Karar Teorisi:** Olasılıkları kullanarak en iyi kararın hangisi olduğunu matematiksel olarak tespit etmeye çalışır.

## 2.ÜNİTE - TEMEL AKIL YÜRÜTME STRATEJİLERİ

Baskın strateji kavramını, belirsizlik altında kullanılan temel karar kurallarını (Maksimax ve Maksimin), karar ağaçlarının yapısını ve fayda teorisinin (ordinal/kardinal) temel aksiyomlarını kapsamaktadır.

### Baskın (Dominant) Akıl Yürütme

Karar verme sürecindeki en temel kural, "asla kaybedeceğin kararı almama" ilkesidir. Bir tercihin diğerlerine göre üstünlüğü iki şekilde tanımlanır:

- **Güçlü Baskın Strateji:** A tercihi, her olası durumda B tercihinden kesinlikle daha iyi sonuçlar veriyorsa güçlü baskındır.
- **Zayıf Baskın Strateji:** A tercihi, her durumda en az B kadar iyi sonuç veriyor ve en az bir durumda B'den daha iyi ise zayıf baskındır.
- **Önemli Varsayım:** Bu stratejilerin geçerli olması için, seçilen tercihin alternatif durumların ortaya çıkma olasılığını etkilemediği varsayılır.

## Maksimax ve Maksimin Kuralları

Belirsizlik altında karar verirken bireyin risk alma eğilimine göre iki temel kural öne çıkar:

- **Maksimax Kuralı:** İyimser bir yaklaşımdır. Mümkün olan en iyi sonuçlar arasından en yüksek olanı (en iyinin en iyisi) seçmeyi hedefler.
- **Maksimin Kuralı:** Kötümser/ihtiyatlı bir yaklaşımdır. Her tercihin üretebileceği en kötü sonuçları belirler ve bu "en kötü"ler arasından en iyi olanı (kötünün en iyisi) tercih eder.

## Karar Ağaçları ve Karar Tabloları

Karar alma süreci her zaman anlık değildir; bazen zamana yayılan bir olaylar zinciridir.

- **Karar Ağacı:** Birbirini izleyen bağımlı kararları ve durumları dallar şeklinde gösteren modeldir. Sonuçlar dalların uç noktalarındaki kutularda yer alır.
- **Karşılaştırma:** Çok aşamalı ve zamana yayılan süreçlerde karar ağaçları, tek aşamalı karar tablolarına göre çok daha kullanışlıdır.

## Ordinal ve Kardinal Fayda Yaklaşımı

Fayda, insan isteklerinin tatmin edilmesidir; öznel ve değişkendir.

- **Ordinal Fayda:** Faydanın sadece sıralanabileceğini (1., 2., 3. gibi) savunur. Güçlü tercih ( $\succ$ ), zayıf tercih ( $\succsim$ ) ve kayıtsızlık ( $\sim$ ) sembolleriyle ifade edilir.
- **Kardinal Fayda:** Faydanın rakamsal olarak ölçülebileceğini savunur. Matematiksel fonksiyonlar ( $u(x)$ ) üzerinden analiz yapılır.
- **Temel Aksiyomlar (Ordinal):**
  - **Tamlılık:** Birey iki seçenek arasında mutlaka bir tercih belirtmelidir.
  - **Yansımaliyk:** Her alternatif en az kendisi kadar tercih edilir ( $T \succsim T$ ).
  - **Geçişkenlik:** Eğer  $A \succsim B$  ve  $B \succsim C$  ise, o halde  $A \succsim C$  olmalıdır.

## Marjinal Fayda ve Toplam Fayda İlişkisi

Kardinal yaklaşımda tüketilen her birim malın faydası analiz edilir.

- **Toplam Fayda:** Tüketilen tüm birimlerden elde edilen doyumun toplamıdır.
- **Marjinal Fayda (MU):** Tüketilen son birimin toplam faydada yarattığı değişimdir.
- **Doyum Noktası:** Marjinal faydanın sıfır olduğu an, toplam fayda maksimumdur.

## 3.ÜNİTE - BELİRSİZLİK

Kesinlik, risk, belirsizlik ve bilgisizlik kavramları arasındaki farkları, olasılık teorisinin temel aksiyomlarını ve olasılığın yorumlanmasına dair farklı bilimsel ekolleri (Klasik, Frekansçı, Sübjektif ve Bayesyen) kapsamaktadır.

### Bilgi Seviyesine Göre Karar Ortamları

Karar vericinin sahip olduğu bilginin niteliği ve miktarı, karar ortamını belirler:

- **Kesinlik (Deterministik Bilgi):** Her eylemin hangi spesifik sonucu doğuracağını tam olarak bilindiği durumdur.
- **Risk (Olasılıklı Bilgi):** Eylemlerin hangi sonuçlara yol açabileceği ve bu sonuçların gerçekleşme ihtimalleri net olarak bilinmektedir.
- **Belirsizlik (Kısmi Bilgi):** Sonuçlar kümesi bilinse de bu sonuçların gerçekleşme ihtimalleri tam olarak bilinmemekte veya anlamlı bir ölçüm yapılamamaktadır.
- **Bilgisizlik:** Olasılıklı bilginin hiç olmadığı durumdur. Bu durumda genellikle "en kötünün en iyisini" seçmeyi amaçlayan **Maximin kuralı** uygulanır.

### Olasılık Teorisi ve Temel Aksiyomlar

Olasılık ( $P(A)$ ), bir olayın ( $A$ ) gerçekleşme ihtimalini ifade eden  $0 \leq P(A) \leq 1$  arasında bir değerdir ( $0 \leq P(A) \leq 1$ ).

- **Koşullu Olasılık ( $P(A|B)$ ):** Bir  $B$  olayı gerçekleştiği takdirde  $A$  olayının olma ihtimalidir.
- **Bağımsız Olaylar:** Eğer iki olay birbirini etkilemiyorsa  $P(A|B) = P(A)$  olur.

- **Ters Olasılık ve Bayes Teoremi:** Mevcut inançlar ile yeni elde edilen verileri birleştirerek olasılıkları güncelleyen, karar teorisinde temel öneme sahip yöntemlerdir.
- **Kesin ve İmkansız Olay:** Gerçekleşmesi kesin olan olayın olasılığı  $1$ , gerçekleşmesi mümkün olmayanın ise  $0$ 'dır.

## Olasılığın Yorumlanması: Farklı Ekoller

Olasılık değerlerinin ne anlama geldiği ve nasıl hesaplanması gerektiği konusunda dört ana yaklaşım mevcuttur:

- **Klasik Yaklaşım:** "Eşit gelme ihtimali" ve "hilesizlik" varsayımlarına dayanır (Örn: Zarın her yüzünün gelme ihtimalinin  $1/6$  olması).
- **Göreceli Frekans Yaklaşımı:** Olasılığı gerçek olaylar ve deneyler üzerinden, sınıflara veya kategorilere bölerek hesaplar (Örn: Belirli yaş ve gelir grubundaki kişilerin mutluluk oranı).
- **Sübjektif (Öznel) Yaklaşım:** Olasılığı kişinin inancının, güveninin veya tecrübesinin bir ölçüsü olarak görür; tamamen kişisel değerlendirmelere dayanır.
- **Bayesyen Yaklaşım:** Sübjektif inançlar ile deneylerden elde edilen verileri tümevarımcı bir yöntemle birleştirir. Sabit varsayımlar yerine gözlemden hareket ederek en yüksek kesinliğe ulaşmayı amaçlar.

## Karar Analizinde Önemli Notlar

- Risk ve belirsizlik arasındaki temel fark **ölçülebilirliktir**; olasılık ölçülebiliyorsa riskten, ölçülemiyorsa belirsizlikten söz edilir.
- Sübjektif olasılıklar, matematiksel gerçeklerden farklı olabilir (Örn: Birinin geçmiş tecrübesiyle zarın  $4$  gelme ihtimalini matematiksel değer olan  $1/6$  yerine  $1/3$  olarak görmesi).

# 4.ÜNİTE - BEKLENEN FAYDA TEORİSİ

Beklenen fayda kavramının hesaplanmasını, tarihsel St. Petersburg Paradoksu'nu, fayda-değer ayrımını ve tercihlerin fayda fonksiyonuna dönüşmesi için gereken temel aksiyomları kapsamaktadır.

## Beklenen Fayda Yaklaşımı

Risk altında karar alırken, olasılıkların kullanılması "beklenen fayda" olarak adlandırılır ve hem normatif hem de betimleyici teorilerde önemli bir paradigmadır.

- **Hesaplama Yöntemi:** Her bir olası sonucun fayda düzeyi ( $u_i$ ), o sonucun gerçekleşme olasılığı ( $p_i$ ) ile çarpılır ve tüm sonuçlar için bu değerler toplanır.
- **Matematiksel Formül:** Beklenen Fayda =  $p_1u_1 + p_2u_2 + \dots + p_nu_n$  şeklinde ifade edilir.
- **Karar Kriteri:** Karar verici, hesaplanan beklenen faydalar arasından maksimum değere sahip olanı tercih eder.

## St. Petersburg Paradoksu ve Fayda-Değer Ayrımı

1713 yılında Nicolas Bernoulli tarafından ortaya atılan bu problem, beklenen değer (parasal değer) yaklaşımının sınırlarını ve yarattığı açmazları göstermektedir.

- **Paradoksun Özü:** Bir oyunda beklenen parasal değer sonsuza gitmesine rağmen ( $\infty$ ), rasyonel bir bireyin bu oyuna girmek için çok yüksek miktarlar ödemeye razı olmamasıdır.
- **Bernoulli'nin Çözümü:** İnsanların beklenen "değeri" değil, beklenen "faydayı" maksimize ettiğini savunmuştur.
- **Logaritmik Fayda:** Bernoulli, paranın miktarı arttıkça sağladığı ek faydanın azaldığını (azalan marjinal fayda) belirterek  $u(x) = \ln(x)$  gibi fonksiyonların kullanılmasını önermiştir.

## Fayda, Mutluluk ve Refah Tartışmaları

Karar verme teorisinde fayda ölçülürken aslında "refah" (yaşam standardı, mutluluk) analiz edilir. Refah anlayışı üç ana boyutta ele alınır:

- **Deneyime Dayalı Refah:** Mutluluk veren, zevk artıran ve acıyı azaltan tecrübelerle dayanır.
- **Objektif Refah:** Sadece deneyim değil; bilgi, fiziksel/ruhsal sağlık, arkadaşlık ve zihinsel faaliyetler gibi kişiden kişiye değişen heterojen faktörleri kapsar.
- **Tercihe Dayalı Refah:** Refahı tamamen subjektif bir zeminde ele alır ve bireyin kendi tercih ettiği şeyin kendisi için en iyi olduğunu savunur.

## Beklenen Fayda Teorisi Aksiyomları

Tercihlerin matematiksel bir fayda fonksiyonuyla ( $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ ) temsil edilebilmesi için şu beş prensibi sağlaması gerekir:

- Tamlılık:** Birey iki alternatif arasında mutlaka bir tercih veya kayıtsızlık beyan etmelidir.
- Yansımahlık:** Her alternatif en az kendisi kadar tercih edilmelidir ( $T \geq T$ ).
- Geçişkenlik:** Eğer  $A \geq B$  ve  $B \geq C$  ise,  $A \geq C$  olmalıdır.
- Bağımsızlık:** İki seçenek arasındaki tercih, bu seçeneklere eklenen üçüncü bir bağımsız durumdan etkilenmemelidir.
- Arşimet Aksiyomu:** Hiçbir tercihin sonsuza kadar iyi ya da kötü olmadığını, uygun karışımlarla tercihler arasında denge kurulabileceğini ifade eder.

## Risk Eğilimleri ve Fayda Fonksiyonları

Bireyin riske karşı tutumu, fayda fonksiyonunun şeklini belirler:

- **Riskten Kaçan:** Azalan marjinal faydaya sahiptir ( $u(x) = \ln(x)$  veya  $u = \sqrt{x}$ ).
- **Riski Seven:** Artarak artan fayda fonksiyonuna sahiptir ( $u(x) = x^2$ ).
- **Riske Karşı Nötr:** Doğrusal fayda fonksiyonuna sahiptir ( $u(x) = x$ ).

# 5.ÜNİTE - RİSK TÜRLERİ VE BAZI ANORMALLİKLER

Risk kavramına yönelik farklı bilimsel yaklaşımları, bireylerin risk karşısındaki tutumlarını (iştahsızlık, nötr, iştah), bu tutumların fayda fonksiyonları ve konkavlık üzerinden analizini ve teorik modellerle çelişen psikolojik anormallikleri incelemektedir.

## Riski Tanımlayan Yaklaşımlar

Farklı disiplinler riski çeşitli perspektiflerden ele alır:

- **Ekonomik Bakış:** Riski, ortalama getiri ile beklenen getirinin mukayese edilmesi olarak tanımlar.

- **Risk Kabulü:** Kesin olan sonuçlar yerine, yüksek getiri potansiyeli taşıyan kesin olmayan alternatifleri seçme eğilimidir.
- **Azalan Duyarlılık:** Olası getiri miktarı arttıkça bireylerin riske olan hassasiyetinin azaldığını savunan subjektif yaklaşımdır.
- **Psikolojik Bakış:** Risk davranışlarının ortama özgü mü yoksa karakterle mi ilgili olduğunu araştırır.

## Geometrik Analiz: Konkavlık ve Risk

Fayda fonksiyonlarının şekli, bireyin risk tutumunu geometrik olarak temsil eder:

- **Konkav Aşağı Yönlü:** Yatay eksenle ilerledikçe eğimin sürekli azaldığı grafiklerdir. Bu durum **azalan marjinal faydayı** ve **riskten kaçınma** (risk iştahsızlığı) tutumunu ifade eder.
- **Konkav Yukarı Yönlü:** Değer arttıkça eğimin (marjinal etkinin) de arttığı grafiklerdir. **Riski seven** (risk iştahı) bireyleri temsil eder.
- **Doğrusal Fonksiyon:** Eğimin sabit olduğu grafiklerdir ve **risk nötr** tutumu simgeler.
- **Büküm Noktası:** Konkavlığın yön değiştirdiği, yani parasal artışın etkisinin azalandan artana (veya tersi) geçtiği kritik noktadır.
- **Türev Testi:** Bir fonksiyonun 2. türevi negatif ise konkavlık aşağı (riskten kaçınma), pozitif ise yukarı (riski sevme) yönlüdür.

## Risk Tutumları ve Hesaplamalar

Bireyler risk karşısında üç ana kategoride toplanır:

- **Riskten Kaçınan (Risk İştahsızlığı):** Güvenli olanı riskli olana tercih eder. Kesinlik dengi beklenen değerden düşüktür. Bu kişiler riske karşı korunmak için pozitif bir **sigorta risk primi** ödemeye razıdır.
- **Risk Seven (Risk İştahı):** Beklenen değeri almaktansa riskli eylemi tercih eder; risk onlar için olumlu bir unsurdur. Sigorta risk primi negatiftir.
- **Risk Nötr:** Kesin olan ile riskli olan arasında fark gözetmez, her ikisine karşı kayıtsızdır.
- **Varyans ve Standart Sapma:** Riskten kaçınanlar düşük standart sapmalı (ortalamaya yakın) eylemleri, riski sevenler ise yüksek standart sapmalı (uç değerler) eylemleri tercih eder.



## Karar Alma Süreçlerinde Anormallikler

Matematiksel rasyonalitenin açıklayamadığı, psikolojik faktörlerin baskın olduğu durumlar "anormallik" olarak adlandırılır:

- **Kayıptan Kaçınma:** Aynı büyüklükteki kayıplar, kazançlara göre bireye çok daha fazla acı verir. Örneğin, 500 bin TL değerinde bir araba kazanmanın sevinci, aynı arabanın kaza yapıp pert olmasının yarattığı üzüntüden daha hafiftir.
- **Çerçeveleme Etkisi:** Olayın sunuluş biçimi tercihi değiştirir. İnsanlar "ek ücret" ödemekten kaçınırken, "indirimden vazgeçmeyi" daha kolay kabul edebilirler.
- **Reel ve Nominal Algı:** Enflasyonist ortamda yapılan maaş artışları, reel olarak kayıp anlamına gelse bile nominal artış nedeniyle psikolojik olarak "haksızlık" olarak algılanmayabilir; ancak enflasyonsuz ortamdaki doğrudan maaş kesintisi büyük tepki çeker.

## 6.ÜNİTE - KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

---

Karar destek sistemlerinin (KDS) çalışma prensiplerini, finansal ve sürücü destek sistemleri gibi uygulama alanlarını, algoritmik karar sistemlerini (AKS) ve makine öğrenmesinden kaynaklanan doğruluk uyumsuzlukları ile etik tartışmaları kapsamaktadır.

### Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Temel Yapısı

KDS, belirsizliğin modellenerek istenilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan, otomatik veya yarı otomatik çalışan sistemlerdir.

- **Aktör-Çevre Etkileşimi:** Aktör (birey), bulunduğu ortamdan sürekli gözlem ve uyarılar alır; bu verilere dayanarak eylem ve kararlar üretir.
- **Belirsizlik Modelleme:** Sistemin başarısı, risk ve belirsizliğin ne kadar doğru hesaplanabilir hale getirildiğine bağlıdır.

## Çeşitli KDS Uygulama Alanları

KDS teknolojisi, saniyelerin kritik olduğu durumlardan uzun vadeli yatırımlara kadar pek çok alanda kullanılır:

- **Finansal Karar Destek Sistemi (FKDS):** Tarihsel ve güncel verileri, fiyat tahmin modellerini ve risk analizlerini kullanarak yatırımcıya tavsiyeler sunar. "Çıkarım motoru" bu sistemin beyni rolündedir.
- **Deprem Erken Uyarı Sistemi:** Sismik sensörlerden gelen verileri işleyerek belirli bir eşik aşıldığında uyarı verir; saniyeler içinde doğru karar alınmasını sağlar.
- **Sürücü Karar Destek Sistemi (SKDS):** Araç sensörleri ve kameraları aracılığıyla yol durumunu, sürücü modunu (yorgun, sinirli vb.) ve riskleri izleyerek güvenli sürüş desteği sağlar.

## Algoritmik Karar Sistemleri (AKS) ve Makine Öğrenmesi

Karmaşık sorunların çözümünde kullanılan prosedürler bütününe algoritma denir; bunların karar süreçlerinde kullanılması AKS'yi oluşturur.

- **Yapay Zeka:** Makinelerin insana özgü zihinsel ve fiziksel performans gösterme kapasitesidir.
- **Makine Öğrenmesi Türleri:**
  - **Denetimli:** Etiketlenmiş verilerle (örn: binlerce kar resmi) eğitilen modellerdir.
  - **Denetimsiz:** Etiketlenmemiş verilerdeki örüntüleri (örn: kedi ve elma ayrımı) kendi bulan modellerdir.
  - **Güçlendirilmiş:** Geri bildirimlerle (ödül/ceza) sürekli kendini geliştiren aktörlerdir (örn: Go oyunu, video tavsiyeleri).

## Doğruluk Uyumsuzluğu ve Etik Sorunlar

Algoritmaların her zaman doğru karar vermediği, özellikle veri setlerindeki eksikliklerin ciddi sorunlara yol açtığı gözlenmektedir:

- **Temsil Sorunu:** Veri setlerinde yeterince temsil edilmeyen azınlık gruplar (örn: siyahi kadınlar), makine öğrenmesi sınıflandırmalarında daha yüksek hata oranlarına maruz kalmaktadır.
- **Hata Kaynakları:** Veri toplama/depolama hataları, yanlılık (bias), model seçim hataları ve etik ihlaller doğruluk payını azaltır.

- **Güvenlik ve Hukuk:** Otonom bir aracın polisin "dur" ihtarını işlememesi gibi vakalar, sistemlerin sadece mühendislik değil, hukuk ve etik disiplinleri ile ortak tasarlanması gerektiğini göstermektedir.

## 7.ÜNİTE - OYUN TEORİSİ VE STRATEJİ

Oyun teorisinin tarihsel gelişimini, interaktif karar alma süreçlerini, strateji kavramını, baskın (dominant) strateji türlerini ve oyunlarda denge kavramının nasıl tespit edildiğini ele almaktadır.

### Oyun Teorisi ve Tarihsel Gelişimi

Oyun teorisi, rasyonel bireylerin kararlarının birbirini etkilediği interaktif durumları analiz eden bir disiplindir.

- **Önemli İsimler ve Eserler:** Modern çalışmalar 20. yüzyılın başında Ernst Zermelo (1913) ve John von Neumann (1928) ile başlamıştır. 1944 yılında Neumann ve Morgenstern'in yayımladığı "*Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış*" kitabı alanda çığır açmıştır. John Nash'in 1951 yılındaki çalışmaları ise teorelin popüleritesini zirveye taşımıştır.
- **İnteraktiflik:** Oyun teorisinin temel noktasıdır; bir oyuncunun elde edeceği getiri sadece kendi kararına değil, diğer oyuncuların da hamlelerine bağlıdır.
- **Sınıflandırma:** Oyunlar genel olarak ikiye ayrılır:
  - **İşbirlikçi Oyunlar:** Oyuncuların iletişim kurabildiği ve bağlayıcı sözleşmeler yapabildiği modellerdir.
  - **İşbirlikçi Olmayan Oyunlar:** Oyuncuların iletişime geçemediği veya sözleşmelerin bağlayıcı olmadığı modellerdir.

### Oyun Kurgusu ve Bileşenleri

Bir oyunun matematiksel olarak tanımlanabilmesi için dört temel bileşene ihtiyaç duyulur:

1. **Oyuncu Kümesi (\$O\$):** En az iki aktörden ( $n \geq 2$ ) oluşur.
2. **Strateji Kümesi (\$S\$):** Her oyuncunun seçebileceği tüm olası hamlelerin listesidir.
3. **Getiriler Kümesi (\$G\$):** Strateji kombinasyonları sonucunda oluşacak kazanç veya kayıplardır.

4. **Getiri Fonksiyonu ( $f_i$ ):** Hangi strateji kombinasyonunun hangi getiriyi sağlayacağını belirleyen kuraldır.

## Strateji Türleri: Güçlü ve Zayıf Baskınlık

Bir oyuncunun, karşı taraf ne yaparsa yapsın kendisi için her zaman en iyi sonucu veren hamlesine **baskın (dominant) strateji** denir.

- **Güçlü Baskın Strateji:** Bir stratejinin getirisi, diğer tüm stratejilerin getirisinden her durumda **kesinlikle büyükse** ( $f_i(s_i) > f_i(s_{-i})$ ) güçlü baskındır.
- **Zayıf Baskın Strateji:** Bir stratejinin getirisi diğerlerinden **büyük veya eşitse** ( $f_i(s_i) \geq f_i(s_{-i})$ ) zayıf baskındır. Bu durumda en az bir senaryoda getiriler eşit olabilir ancak hiçbir durumda daha kötü değildir.

## Denge Kavramı ve Strateji Dengesi

Denge, bir oyunun hangi hamlelerle ve getirilerle sonuçlanacağını gösteren, oyun teorisinin en kritik kavramıdır.

- **Baskın Strateji Dengesi:** Eğer her iki oyuncunun da kendi adına bir güçlü baskın stratejisi varsa, bu stratejilerin birleşimi oyunun dengesini oluşturur.
- **Zayıf Baskın Strateji Dengesi:** Oyunculardan en az biri zayıf baskın bir stratejiye sahipse ve bu durum dengeyi belirliyorsa ortaya çıkan sonuçtur.
- **Önemli Sorular:** Dengeye nasıl ulaşılacağı ve dengenin karşı tarafın hamleleri karşısında ne kadar sürdürülebilir olduğu analiz için hayattır.

# 8.ÜNİTE - NASH DENGESİ, MAHKUMLAR AÇMAZI VE OYUN TÜRLERİ

---

İş birliği ve güven eksikliğinin yarattığı **Mahkumlar Açmazı**'nı, katılımcıları dürüst teklif vermeye teşvik eden **İkinci Fiyat Müzayedeleri**'ni, strateji kümesini daraltan **Yinelenen Silme İşlemi**'ni ve oyun teorisinin temel taşı olan **Nash Dengesi**'ni kapsamaktadır.

## Mahkumlar Açmazı (Prisoner's Dilemma)

Oyun teorisinin en popüler senaryosu olan bu model, rasyonel bireylerin kişisel çıkarlarını koruma güdüsüyle, aslında her iki taraf için de daha kötü olan bir sonuca nasıl ulaştıklarını gösterir.

- **Kurgu:** İletişim kuramayan iki mahkuma sessiz kalma veya itiraf etme seçenekleri sunulur.
- **Açmazın Nedeni:** Her iki taraf için de "itiraf etmek" baskın stratejidir. Karşı tarafın ne yapacağını bilmeyen oyuncu, en kötü senaryodan (5 yıl hapis) kaçmak için itirafı seçer.
- **Sonuç:** Bireysel rasyonalite, tarafları (1, 1) gibi optimal bir sonuç yerine (3, 3) gibi daha kötü bir dengeye sürükler. İş birliği ve güvenin olmadığı durumlarda optimal getiriye ulaşamayacağını kanıtlar.

## İkinci Fiyat Müzayedesı (Vickrey İhalesi)

Bu müzayede türünde en yüksek teklifi veren ihaleyi kazanır, ancak kendi verdiği fiyatı değil, **ikinci en yüksek teklifi** öder.

- **Stratejik Özellik:** Katılımcıları, nesnenin kendi zihinlerindeki gerçek değerini (piyasa değerini) teklif etmeye zorlar.
- **Risk Yönetimi:** Kapalı zarf usulü yapıldığı için abartılı teklif verme riski azalır ve kazananın "çok pahalıya aldım" (kazananın laneti) hissi yaşamasını önler.
- **Kâr/Zarar Hesabı:** Kazananın kârı, nesneye biçtiği değer ile ödediği ikinci fiyat arasındaki farktır.

## Yinelenen (Tekrarlanan) Silme İşlemi

Baskın bir stratejinin ilk bakışta görünmediği karmaşık oyunlarda, oyuncuların seçmeyeceği "kötü" stratejilerin sırayla elenmesi yöntemidir.

- **İşleyiş:** Rasyonel bir oyuncunun, başka bir strateji tarafından domine edilen (daha düşük getiri veren) bir hamleyi asla seçmeyeceği varsayılır.
- **Süreç:** Önce bir oyuncunun en kötü stratejisi silinir, kalan tablo üzerinden diğer oyuncunun zayıf stratejisi silinir ve bu işlem oyun daha fazla küçülmeyene kadar devam eder.
- **Amaç:** Büyük oyun tablolarını analiz edilebilir küçük boyutlara indirgemektir.

## Nash Dengesi

Nash Dengesi, hiçbir oyuncunun, diğer oyuncuların stratejileri sabitken kendi stratejisini deęiřtirerek kazancını artıramayacağı bir "istikrar" noktasıdır.

- **Uygulanabilirlik:** Baskın stratejinin bulunmadığı oyunlarda bile çözüm sunan genel bir yaklaşımdır.
- **Tespiti:** Her oyuncunun, rakibinin olası her hamlesine karşılık verebileceğı "en iyi yanıtlar" işaretlenir. Her iki oyuncu için de aynı anda en iyi yanıt olan hücre Nash Dengesi'dir.
- **Önemli Not:** Bazı oyunlarda birden fazla Nash Dengesi olabileceğı gibi, bazılarında hiç Nash Dengesi bulunmayabilir.